

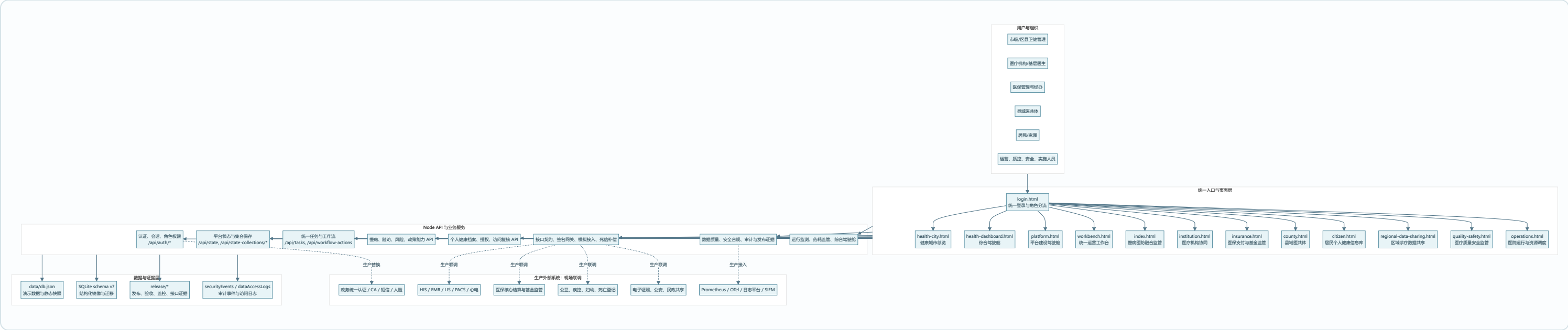
卫生健康信息平台全系统流程图与功能分析

更新时间：2026-06-23

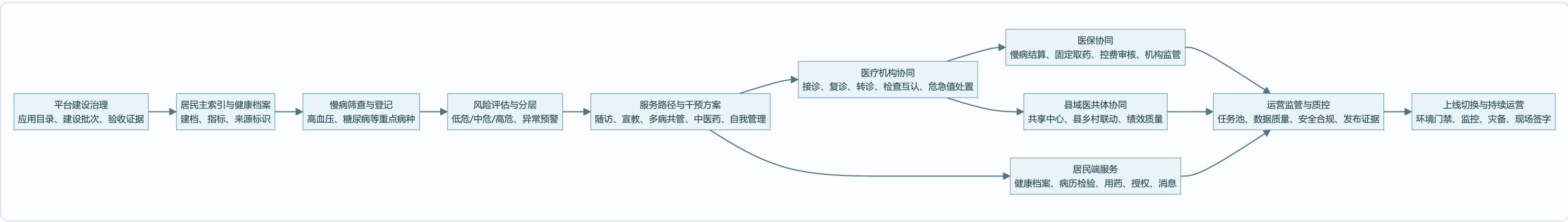
本文按当前代码、页面入口、后端 API、数据集合和发布文档整理。状态口径分为三类：

- 已开发：本地 Node 服务、静态页面或自动化脚本中已有可运行能力。
- 演示级已开发：已有页面、数据、API、审计或模拟接入，但正式上线仍依赖现场系统、真实账号、真实接口或测评材料。
- 即将开发：下一阶段应继续补齐的生产化能力，尤其是真实身份源、外部接口联调、生产数据库、监控和现场签字证据。

1. 系统总体架构图

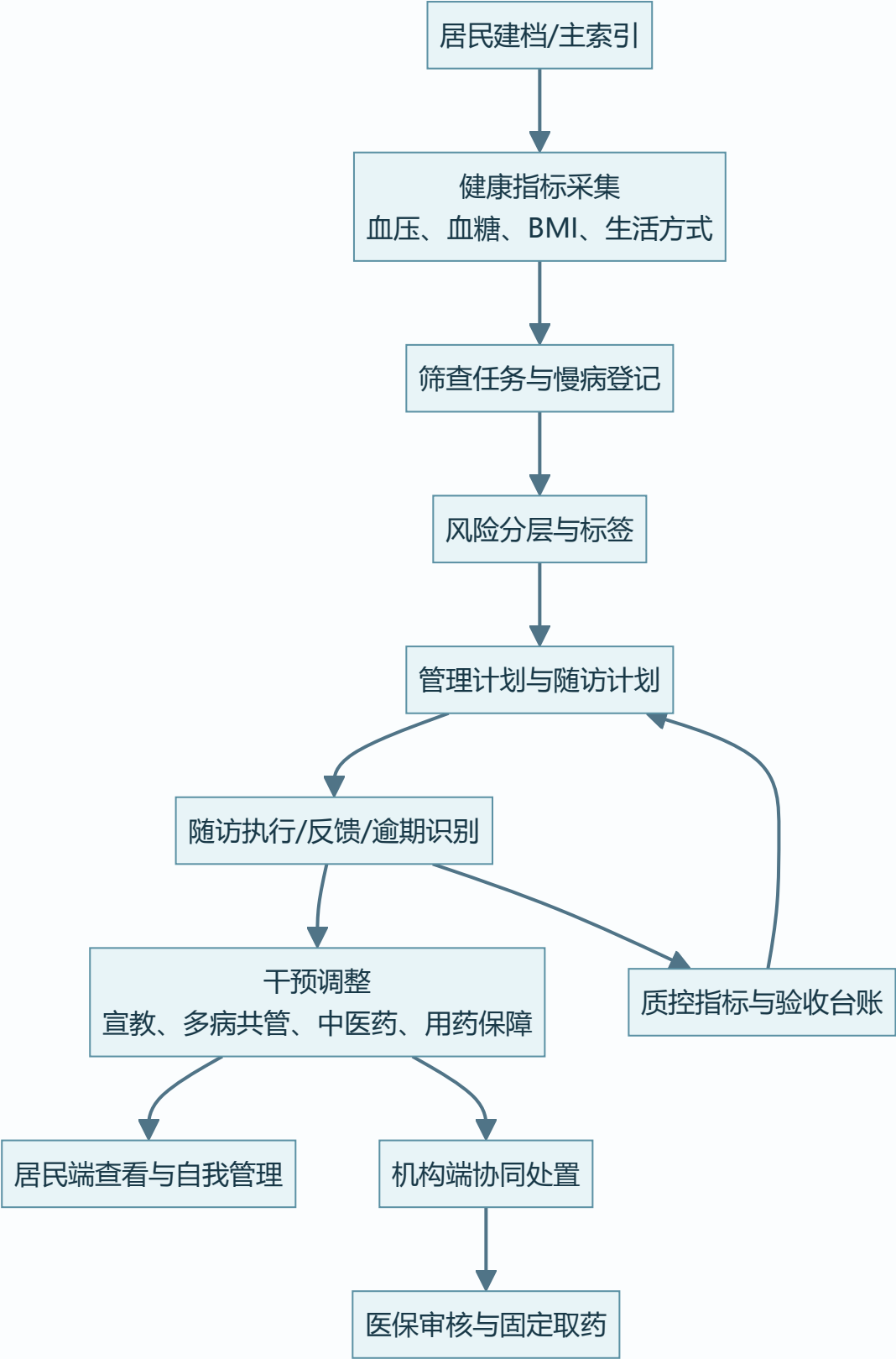


2. 全业务主流程

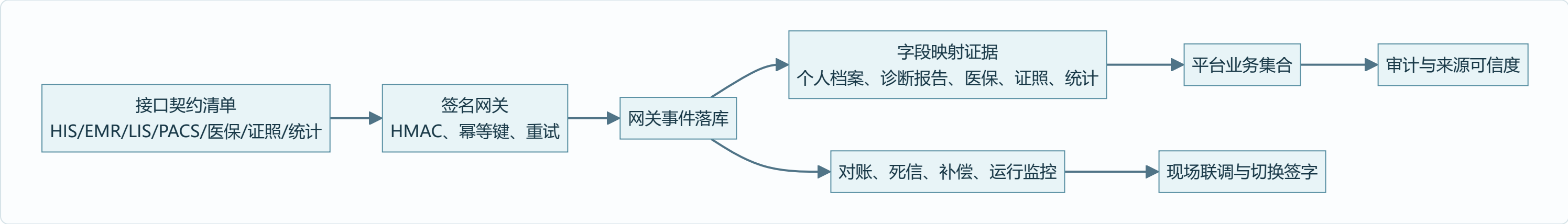


3. 重点子流程

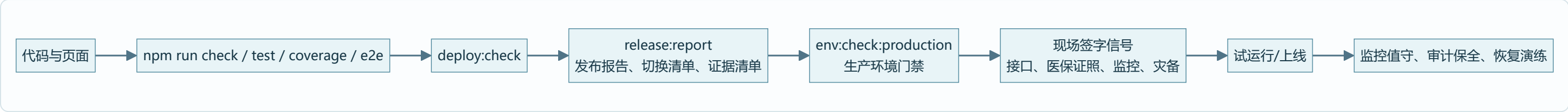
3.1 慢病医防融合闭环



3.2 外部接口与数据共享流程



3.3 发布验收与生产切换流程



4. 主要功能与开发状态

功能域	已开发/演示级已开发	即将开发或现场完成
统一入口与角色	<code>login.html</code> 、演示账号、签名会话、角色范围、页面守卫、API 角色校验、非管理角色字段脱敏	接入政务统一认证、机构目录、医生身份源、CA/短信/人脸、医保电子凭证或 OAuth/OIDC 正式参数
健康城市总览	健康城市总览、综合驾驶舱、卫生资源与统计指标展示	接入真实城市级指标、实时数据源、正式统计直报链路
平台建设治理	<code>platform.html</code> 支持能力矩阵、存量系统整合、接口衔接、开发批次、验收证据和周报素材	挂接真实项目管理、合同、验收、测评报告和现场责任人签字
统一运营工作台	<code>workbench.html</code> 覆盖平台审计、全流程审计、跨端待办、风险与路线图	与真实运营工单、短信/政务消息、现场督办机制联通
慢病医防融合	居民档案、慢病登记、随访、风险分层、筛查、宣教、多病共管、中医药、自我管理、用药保障、质控指标	对接家庭医生签约、公卫系统、真实设备、药品供应链和基层质控数据
居民端	个人健康信息库、电子病历、检查检验、用药、影像/附件演示、随访、固定取药、授权共享、撤销、访问历史、PWA 壳和移动预览	真实实名关系、亲情代办规则、对象存储、影像原文调阅、真实消息触达和移动端现场可用性测试
医疗机构端	协同任务、授权档案查看、转诊复诊、固定取药、危急值与慢病任务处理	对接院内 HIS/EMR/LIS/PACS、医生排班、真实医嘱、检查预约和院内质控
医保管理与经办	医保结算审核、固定取药审核、基金监管、机构监管、控费提示、工作流动作	对接医保核心结算、基金监管平台、医保电子凭证、真实支付审核规则
县域医共体	县乡村协同驾驶舱、共享中心、双向转诊、公卫协同、AI 辅助诊断、检查互认、绩效质量	接入真实县域机构系统、影像/检验共享中心、医共体绩效结算和基层履约数据
区域数据共享	共享包调阅、互认确认、访问审计、接口联调证据	贯通至少一家机构的患者、病历、检验、影像、转诊链路，处理厂商字段差异
医疗质量安全	医疗质量安全监管页面、问题派单、整改反馈、复核动作和报告脚本	对接真实质控中心规则、院内不良事件、整改证明和专家复核流程
医院运行调度	运行监测、资源调度、统计直报对账、运维就绪证据	接入真实床位、人力、设备、急诊、药耗和运营系统实时数据
药耗监管	药品耗材监管证据、审核、整改、医保同步动作	接入采购、库存、处方点评、医保控费和阳光采购数据
证照与统计	出生/死亡证照、卫生统计导入、数字健康凭证、证照版本化写入	对接电子证照平台、公安民政、疾控死因监测、国家直报系统
接口网关	契约清单、HMAC 验签、幂等键、事件落库、失败重试、死信补偿、模拟接入、字段映射报告	现场专线网关、真实报文、厂商字段差异、联调记录、生产对账
数据治理	SQLite schema v7、JSON 静态快照、集合版本、乐观锁、409 冲突、备份恢复、脱敏副本、主索引与数据质量扫描	正式数据库约束、索引、回滚脚本、原生备份、真实人口主索引合并拆分规则
安全合规	审计日志、安全事件、审计哈希链、安全合规报告、高风险事件视图、环境密钥门禁	等保、密评、信创、国密设备、专线、SIEM、审计保全和测评报告接入

功能域	已开发/演示级已开发	即将开发或现场完成
发布运维	<code>deploy:check</code> 、 <code>release:report</code> 、 <code>release:manifest</code> 、 <code>env:check:production</code> 、监控就绪、灾备演练、CI artifact	独立后端环境、HTTPS、正式密钥、生产监控平台、RTO/RPO 恢复演练和上线签字

5. 已开发能力归纳

- 多角色、多端入口已经成型：市级/区县管理、医疗机构、医保、居民、县域医共体、运营工作台、平台建设治理均有独立页面。
- 核心慢病闭环已经从“单页面演示”扩展到“居民端、机构端、医保端、医共体端、运营端”的跨端业务链。
- 数据层已经不只是静态 JSON：已存在 SQLite 迁移、结构化镜像、集合版本、乐观锁、备份恢复和脱敏副本能力。
- 接口层已有生产化雏形：认证、状态、工作流、证照、个人档案、接口网关、互认、医保、科研、移动体验等 API 已覆盖主要业务域。
- 发布验收已经形成证据体系：部署检查、发布报告、环境门禁、接口映射、监控就绪、灾备演练、全流程审计和 CI 检查均有脚本或报告。

6. 即将开发重点

可继续在代码库内推进

优先级	方向	主要动作
P0	生产切换证据深化	把真实身份源、接口、监控、灾备、审计保全继续转成可检查配置项、责任人清单、签字模板和发布证据
P0	生产数据库深化	补齐更多业务表的约束、索引、迁移回滚、原生备份证据和恢复验收
P1	工作流细化	为多病共管、中医药、自我管理、用药保障、质控、平台证据维护补更多状态动作、消息和审计事件
P1	前端一致性	让 <code>platform.html</code> 、 <code>workbench.html</code> 、 <code>index.html</code> 与新增证据、台账、政策能力保持同一口径
P1	测试矩阵深化	继续扩展权限边界、并发冲突、移动弱网、平台证据、备份恢复、接口网关和发布报告回归
P2	运营体验优化	提升老年用户可用性、机构整改闭环、科研数据集审批和信用绩效可视化

需要现场资源才能完成

方向	依赖资源	完成标志
真实身份	政务统一认证、机构目录、医生身份、居民实名、CA/短信/人脸	演示账号退出生产路径，页面/API/字段权限与真实身份一致
真实接口	HIS、EMR、LIS、PACS、心电、医保、证照、公卫、公安民政、妇幼、疾控	至少贯通一个真实机构的患者、病历、检验、影像、转诊和医保链路
安全测评	等保、密评、信创、国密设备、专线、生产密钥	测评报告、整改闭环、密钥轮换、审计保全全部入证据库
生产运维	HTTPS、后端部署、正式数据库、日志平台、监控平台、SIEM	监控告警、值班手册、RTO/RPO 恢复演练和上线签字通过
现场验收	业务处室、医院、医保、公卫、质控、项目实施团队	验收记录、接口联调记录、上线切换清单和责任人签字齐全

7. 当前边界判断

当前系统适合做方案展示、业务流程审计、接口契约准备、演示级联调和发布证据沉淀。它已经不是简单原型，但在独立后端环境、真实身份源、真实外部系统、生产监控、审计保全和现场测评完成前，仍应表述为“演示级与试运行准备系统”，不应直接表述为已经可生产上线的正式业务系统。